Лекция 1. Правила Вудворда—Хоффмана. Принцип сохранения орбитальной симметрии

1. Подходы к описанию перициклических реакций

В данной лекции будут рассматриваться перициклические реакции, которые протекают по концертному механизму. В рамках данного механизма образование и разрыв связей происходит одновременно. Ограничимся тремя типами реакций:
1) Электроциклические реакции (замыкание или размыкание цикла) — замыкание бутадиена в циклобутен, гексатриена в циклогексадиен;
2) Циклоприсоединение (Дильс—Альдер) — [4+2] присоединение бутадиена к этилену, [2+2] димеризация этилена;
3) Сигматропные перегруппировки — [1,3] и [1,5] сдвиги водорода или метильной группы, [3,3] сдвиг (перегруппировки Коупа и Кляйзена).

Прочие перициклические реакции — хелетропные, еновые, реакции группового переноса — описываются теми же средствами, но в этой лекции не рассматриваются.

Существует четыре подхода к описанию возможности протекания перициклических реакций и к определению стереохимии продуктов этих реакций:
1) Корреляционные диаграммы;
2) Метод граничных орбиталей;
3) Анализ супра- и антараповерхностных взаимодействий;
4) Метод хюккелевской/мёбиусовской ароматичности.

Первые два подхода разбираются далее на конкретных реакциях, третий сформулирован в конце лекции в виде правила Вудворда—Хоффмана, четвёртый кратко описан там же.

Важным условием, накладываемым на координату рассматриваемых реакций, является сохранение, по крайней мере, одного элемента симметрии в ходе всей реакции. Симметрия молекулярной орбитали (МО) относительно этого элемента позволяет построить корреляционную диаграмму. Это, фактически, является принципом сохранения орбитальной симметрии.

▸ Нобелевские премии

Роберт Вудворд получил Нобелевскую премию по химии в 1965 году, но за работы по органическому синтезу, а не за правила, которые носят его имя. Премия 1981 года досталась Роальду Хоффману и Кэнъити Фукуи «за развитые ими независимо друг от друга теории протекания химических реакций» — это в точности первые два подхода из перечисленных выше: Хоффману за сохранение орбитальной симметрии, Фукуи за метод граничных орбиталей. Вудворд к тому времени уже умер (1979), а посмертно Нобелевскую премию не присуждают.

2. Электроциклические реакции

A. Термическое протекание

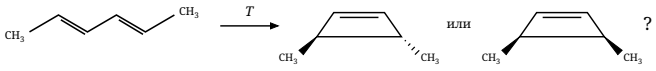


Рис. 1. Электроциклическая реакция: замыкание цикла в замещённом бутадиене. Какой из двух стереохимических путей реализуется, можно установить, используя правила Вудворда—Хоффмана.

Для построения корреляционной диаграммы замыкания цикла (рис. 1) нужна одна или несколько операций симметрии, которые сохраняются в ходе всей реакции. Электроциклические реакции могут протекать в двух вариантах: с сохранением плоскости симметрии σ или поворотной оси C_2 (рис. 2). Заместители в π-системе редко возмущают симметрию молекулы до полной «отмены» орбитальной корреляции, поэтому будем рассматривать только π-систему бутадиена без метильных групп (рис. 3). Заместители можно учесть по теории возмущений.

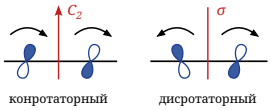


Рис. 2. Конротаторное (сохраняется C_2) и дисротаторное (сохраняется σ) вращение концевых групп.

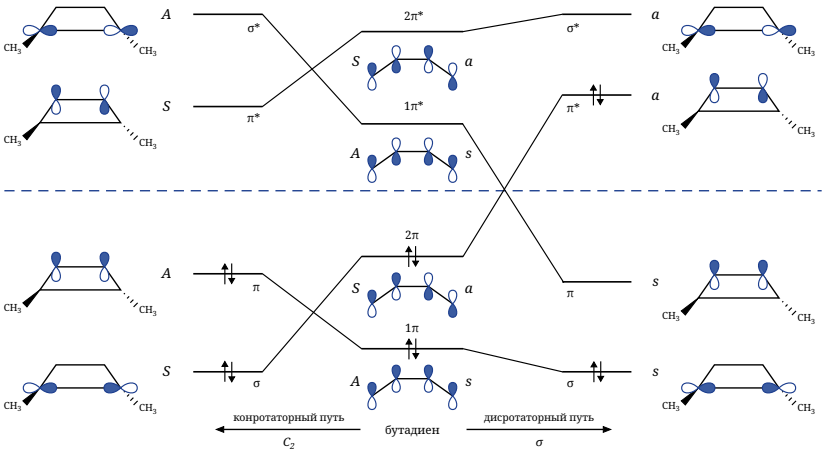


Рис. 3. Корреляционная диаграмма МО для замыкания цикла в бутадиене. Слева — конротаторный путь (сохраняется C_2), справа — дисротаторный (сохраняется σ). Около каждого энергетического уровня указан его тип симметрии: заглавная буква — относительно C_2, строчная — относительно σ.

При построении диаграммы используются два правила:
1) населённости состояний переносятся адиабатически (по нарисованным на рис. 3 линиям, без перескоков);
2) состояния с одинаковой симметрией соединяют так, чтобы было как можно меньше пересечений, состояния с одинаковой симметрией пересекаться не должны.

Согласно полученной корреляционной диаграмме, между двумя путями протекания реакции есть существенная разница: у реагентов может не быть энергии для образования возбуждённого состояния при дисротаторном пути протекания. В конротаторном пути энергетические затраты минимальны, поэтому циклизация для данной π-системы происходит по конротаторному механизму:

$$(\sigma^2)(\pi^2) \xleftarrow{\text{кон}} (1\pi^2 2\pi^2) \xrightarrow{\text{дис}} (\sigma^2)(\pi^*)^2.$$

Для конротаторного пути коррелируют электронные конфигурации, соответствующие основным состояниям молекулы, для дисротаторного — основному и возбуждённому состояниям. Эксперимент показывает, что энергия активации данной реакции $E_a \sim 80$ кДж/моль, образуется один продукт со стереохимией, отвечающей конротаторному пути (рис. 4). Говорят, что реакция разрешена термически (kT) в конротаторном пути.

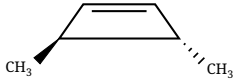


Рис. 4. Единственный продукт термического замыкания цикла в молекуле бутадиена — транс-изомер.

Также можно заметить, что наибольшее влияние на весь анализ протекания реакции оказывает ВЗМО. Это служит основой метода граничных орбиталей. В нём вместо построения всей корреляционной диаграммы используют одну или несколько граничных орбиталей. Для электроциклических реакций достаточно одной ВЗМО. Используя эту орбиталь, необходимо проанализировать характер перекрывания её долей — связывающий или разрыхляющий.

Б. Фотохимическое протекание

Вид молекулярных орбиталей и их симметрия при фотохимическом протекании реакции не изменяются. Корреляционная диаграмма приведена на рисунке 5.

$$(\sigma)^1(\pi^2)(\sigma^*)^1 \xleftarrow{\text{кон}} (1\pi^2 2\pi^1 1\pi^{*1}) \xrightarrow{\text{дис}} (\sigma^2)(\pi)^1(\pi^*)^1.$$

В данном случае при конротаторном пути протекания реакции коррелируют электронные конфигурации, соответствующие первому и некоторому высоковозбуждённому состояниям. Для дисротаторного — первым возбуждённым состояниям. Реакция будет идти по дисротаторному механизму. Электронное возбуждение реагентов разрешает реакцию не только из-за дополнительной энергии, сообщённой молекуле, но и в связи с изменениями в корреляционной диаграмме. Стереохимия продукта противоположна термической, вместо транс-изомера получается цис-изомер.

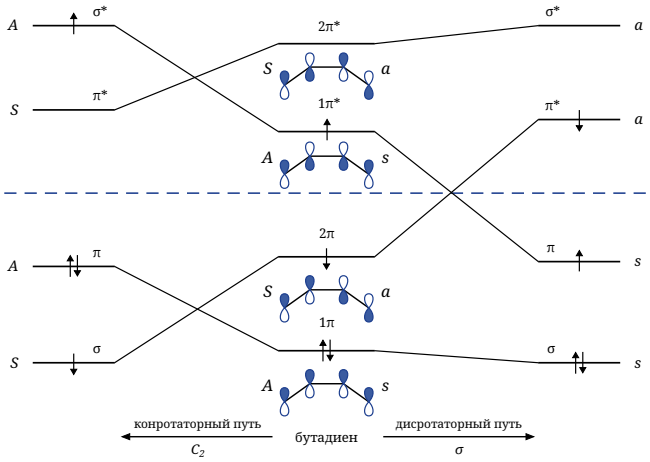


Рис. 5. Корреляционная диаграмма фотохимической реакции циклизации бутадиена.

Опыт показывает, что при фотохимическом протекании реакции циклизации бутадиена продукт получается в основном электронном состоянии. Это связано с тем, что коррелируют не МО, а электронные состояния (термы). Поэтому более корректно рисовать картину, приведённую на рисунке 6 для дисротаторного пути.

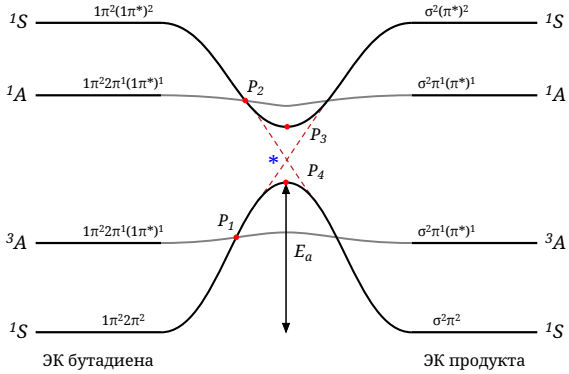


Рис. 6. Корреляция электронных состояний бутадиена и продукта циклизации при дисротаторном пути. Точка, отмеченная звёздочкой, соответствует пересечению термов одинаковой симметрии, которого быть не может: всегда найдётся взаимодействие, которое сделает из него антипересечение.

На основе рисунка 6 можно сказать, что активационный барьер у данной реакции при её термическом протекании по дисротаторному механизму большой из-за:
1) Следствия корреляции МО;
2) Антипересечения электронных состояний с одинаковой полной симметрией.

Для фотохимического протекания можно рассмотреть два варианта. Если система изначально находится в триплетном возбуждённом состоянии ^3A, то при движении по координате реакции она достигает точки P_1. В этой точке спин-орбитальное взаимодействие инициирует переход из триплета в синглет. Продукт получится в ^1S состоянии, если преодолеть барьер до P_4, чего обычно не происходит. При старте из синглетного возбуждённого состояния ^1A система оказывается в точке пересечения P_2, и далее некое возмущение, например быстрое ядерное движение, нарушает принцип Борна—Оппенгеймера. В результате, система оказывается на ^1S терме, продукт получается в основном состоянии.

Чередование кон-/дис- ротаторных путей циклизации в случае термического её протекания соответствует числу электронов в π-системе реагента. Это и есть предмет правила Вудворда—Хоффмана. Аналогичное чередование есть и при фотохимическом протекании, таблица 1.

Таблица 1. Разрешённый путь электроциклической реакции.

	kT	$h\nu$
$4n$	кон-	дис-
$4n+2$	дис-	кон-

3. Реакции циклоприсоединения

A. 2+2 циклоприсоединение

Кон- и дисротаторный пути протекания реакции не являются общей классификацией механизмов перициклических реакций: они описывают вращение концевых групп и потому имеют смысл только для электроциклических реакций. Более общий подход — деление на два топологических концепта органической химии, описывающих взаимосвязь между одновременным образованием или разрывом двух связей. Классифицируют при этом не реакцию целиком, а каждую её компоненту, то есть участвующую в реакции связь или орбиталь:

1) Супраповерхностные взаимодействия (syn) — образуемые молекулой (или рвущиеся) связи расположены в переходном состоянии по одну сторону её молекулярной плоскости;

2) Антараповерхностные взаимодействия (anti) — образуемые молекулой (или рвущиеся) связи расположены в переходном состоянии по разные стороны её молекулярной плоскости (рис. 7).

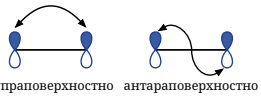


Рис. 7. Супраповерхностное и антараповерхностное образование связей.

Начнём с топологии супра-/супра- для циклоприсоединения двух молекул этилена с образованием циклобутана. В ходе реакции сохраняются две плоскости симметрии σ_1 и σ_2 (рис. 8). Реакция межмолекулярная, поэтому относительные фазы двух связывающих и двух разрыхляющих МО дают две разные по симметрии комбинации.

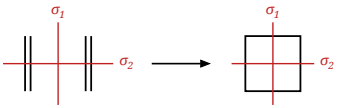


Рис. 8. Два элемента симметрии σ_1 и σ_2, сохраняющихся при супра-/супра- сближении двух молекул этилена.

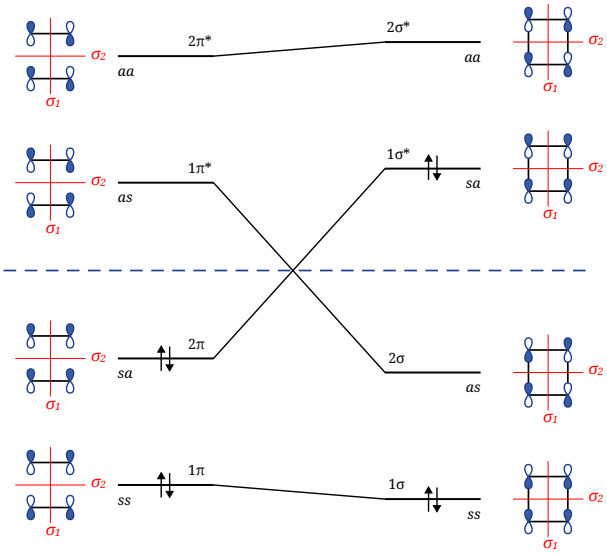


Рис. 9. Корреляционная диаграмма 2+2 циклоприсоединения в супра-/супра- топологии. Симметрия МО обозначена парой букв — по отношению к σ_1 и σ_2, соответственно.

Как видно из диаграммы (рис. 9), данная реакция запрещена термически и разрешена фотохимически. Продукт при этом снова будет получаться в основном электронном состоянии (см. рис. 12).

Для супра-/антара- топологии реакции сохраняется поворотная ось C_2 (рис. 10).

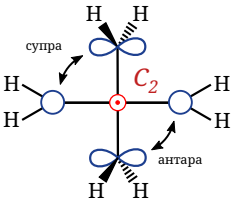


Рис. 10. Супра-/антара- сближение двух молекул этилена: сохраняется ось C_2.

Плоскости симметрии здесь теряются, поскольку молекулы подходят друг к другу разными сторонами своих π-систем. Остаётся только ось C_2, поэтому все МО делятся на два типа, симметричные и антисимметричные относительно поворота.

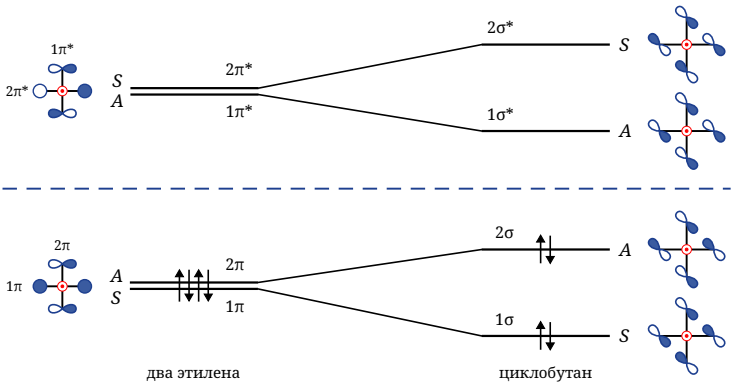


Рис. 11. Корреляционная диаграмма 2+2 циклоприсоединения в супра-/антара- топологии. Сохраняется ось C_2, у каждой МО один тип симметрии.

Согласно диаграмме (рис. 11), данная реакция разрешена термически, но реально не протекает: супра-/антара- сближение требует «скрученного» переходного состояния, стерически недостижимого для двух молекул этилена. Для фотохимического протекания в супра-/супра- топологии, аналогично циклозамыканию бутадиена, рисуем корреляционную диаграмму электронных состояний (рис. 12).

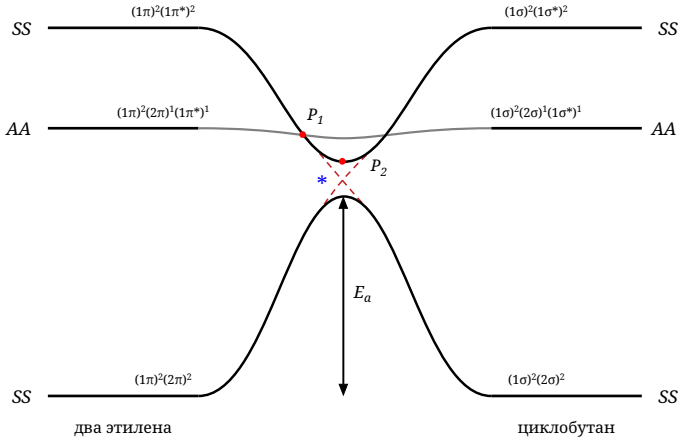


Рис. 12. Корреляция электронных состояний при 2+2 циклоприсоединении в супра-/супра- топологии.

В данном случае, если система изначально находится в первом возбуждённом состоянии (триплетном или синглетном), то при движении по координате реакции она оказывается в точке P_1 пересечения с SS термами. В связи с нарушением принципа Борна—Оппенгеймера система может попасть на этот терм, далее в точке P_2 ещё раз перескочить на терм основного состояния в области антипересечения. Если же си-

стема стартует из основного электронного состояния, то преодолеть активационный барьер она не может — реакция термически запрещена.

Б. 4+2 циклоприсоединение в супра-/супра- топологии

В ходе данной реакции сохраняется плоскость симметрии σ (рис. 13). Корреляционная диаграмма приведена на рис. 14.

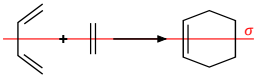


Рис. 13. Реакция 4+2 циклоприсоединения: в ходе всей реакции сохраняется плоскость σ.

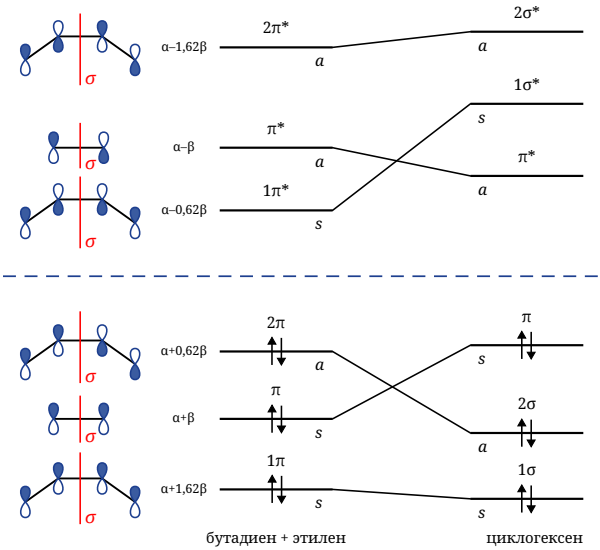


Рис. 14. Корреляционная диаграмма 4+2 циклоприсоединения. Слева приведены энергетические уровни бутадиена и этилена, справа — уровни циклогексена.

Как видно из диаграммы (рис. 14), в данном случае коррелируют основные состояния продуктов и реагента, реакция разрешена термически. Итоговое правило Вудворда—Хоффмана для различных реакций циклоприсоединения приведено в таблице 2. Здесь p и q — числа электронов в двух реагентах реакции.

Таблица 2. Механизм протекания реакции циклоприсоединения.

$p+q$	kT	$h\nu$
$4n$	супра/антара антара/супра	супра/супра антара/антара
$4n+2$	супра/супра антара/антара	супра/антара антара/супра

4. Сигматропный сдвиг

Обычно в реакциях сигматропного сдвига не сохраняется никакой элемент симметрии, поэтому построение корреляционной диаграммы не поможет. Тем не менее анализ граничных МО позволяет предсказать стереохимию продукта. Анализируют ВЗМО промежуточного состояния реакции: рвущуюся σ-связь мысленно разделяют на два фрагмента, и относительные фазы их граничных орбиталей показывают, с какой стороны может замкнуться новая связь.

А. Сдвиг атома водорода

Для [1,3] сдвига промежуточное состояние — аллильный радикал и атом водорода (рис. 15). Концевые доли ВЗМО аллила находятся в противофазе, поэтому новая связь образуется с противоположной стороны плоскости: реакция термически разрешена в супра-/антара- топологии. Атом водорода участвует в реакции одной s-орбиталью, и топология по нему не определена, так что такую реакцию можно было бы называть просто антараповерхностной, имея в виду π-систему. Двойную классификацию сохраним для единообразия.

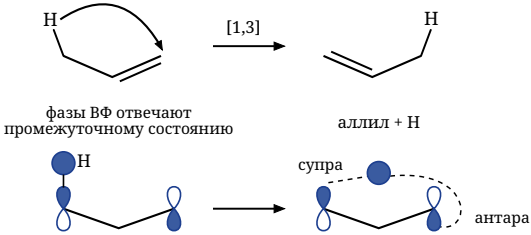


Рис. 15. [1,3] сдвиг атома водорода. Промежуточное состояние — аллильный радикал и атом водорода. Концевые доли ВЗМО аллила находятся в противофазе.

Для [1,5] сдвига промежуточное состояние — пентадиенильный радикал и атом водорода. Концевые доли его несвязывающей ВЗМО согласованы по фазе, и новая связь замыкается с той же стороны плоскости: реакция термически разрешена в супра-/супра- топологии (рис. 16).

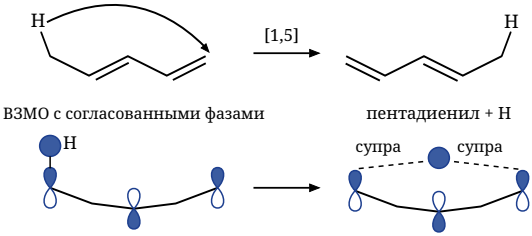


Рис. 16. [1,5] сдвиг атома водорода: концевые доли ВЗМО пентадиенила согласованы по фазе, топология супра-/супра-.

Б. Сдвиг метильной группы

Мигрирующий углерод приносит с собой не сферическую s-орбиталь, а σ-связь с двумя долями, поэтому реакция достаточно «гибкая»: она может протекать как с со-

хранением, так и с инверсией стереохимии у мигрирующего центра. Анализируют, как и раньше, ВЗМО реагента и промежуточного состояния.

Для [1,3] сдвига реакция термически разрешена в антара-/супра- топологии и протекает с инверсией конфигурации мигрирующего углерода: с двумя концами π-системы он связывается разными долями (рис. 17).

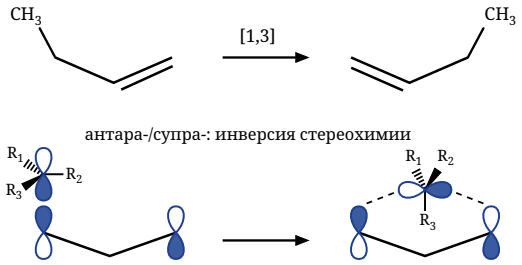


Рис. 17. [1,3] сдвиг метильной группы: мигрирующий углерод связывается разными долями, конфигурация обращается.

Для [1,5] сдвига реакция термически разрешена в супра-/супра- топологии и протекает с сохранением конфигурации: обе связи мигрирующий углерод образует одной и той же долей (рис. 18).

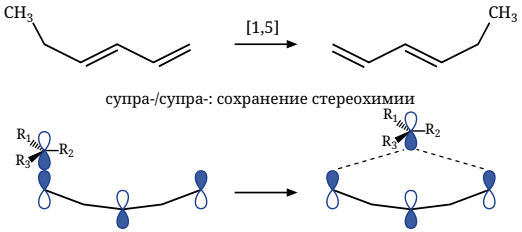


Рис. 18. [1,5] сдвиг метильной группы: обе связи образуются одной и той же долей, конфигурация сохраняется.

В. Сигматропный сдвиг [3,3]

Хорошо изученный тип реакции — перегруппировка Коупа. Индексы [3,3] отвечают числу центров по обе стороны рвущейся связи в промежуточном состоянии. Здесь в ходе реакции сохраняется плоскость σ, поэтому можно построить и корреляционную диаграмму. Промежуточное состояние — два аллильных радикала. Реакция протекает термически в супра-/супра- и антара-/антара- топологиях (рис. 19).

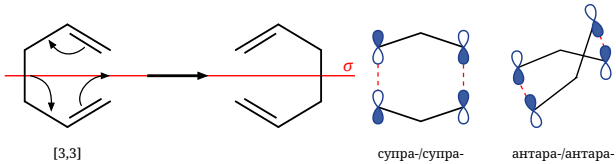


Рис. 19. Сигматропный сдвиг [3,3]: сохраняется плоскость σ, промежуточное состояние — два аллильных радикала. Справа — супра-/супра- и антара-/антара- перекрывание.

Итоговое правило Вудворда—Хоффмана для сигматропных сдвигов приведено в таблице 3. Здесь i и j — индексы сдвига.

Таблица 3. Механизм протекания сигматропного сдвига [i,j].

$i+j$	kT	$h\nu$
$4n$	антара/супра супра/антара	супра/супра антара/антара
$4n+2$	супра/супра антара/антара	супра/антара антара/супра

5. Другие реакции

Аналогично может быть описан механизм протекания и стереохимия продукта любой другой реакции, если выполняются условия на механизм её протекания. Рассмотрим, например, реакцию:

$$\mathrm{H_2} + \mathrm{D_2} = 2\ \mathrm{HD}.$$

В ходе всей реакции сохраняется группа симметрии C_{2v}. Найдём неприводимые представления всех МО продуктов и реагентов и на их основе построим корреляционную диаграмму, коррелируя неприводимые представления.

Таблица 4. Таблица характеров группы C_{2v}.

C_{2v}	E	C_2^z	σ^{xz}	σ^{yz}
A_1	1	1	1	1
A_2	1	1	−1	−1
B_1	1	−1	1	−1
B_2	1	−1	−1	1

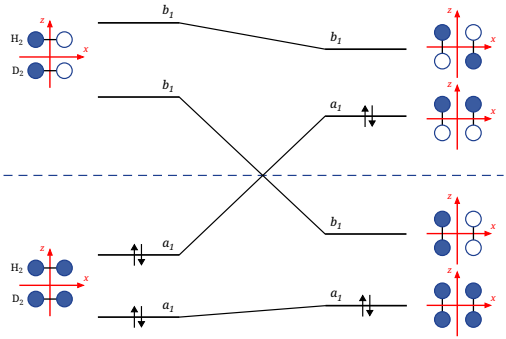


Рис. 20. Корреляционная диаграмма реакции $\mathrm{H_2} + \mathrm{D_2}$.

Согласно полученной диаграмме (рис. 20), реакция запрещена термически.

6. Супра-/антара- топология. Классические правила Вудворда—Хоффмана

Альтернативным универсальным способом описания механизмов перициклических реакций является расчёт супра- и антара- компонент реакции [1]. Имеются два стереохимически различных пути образования или разрыва связей: с одной и той же стороны π-связи — супраповерхностный путь, или с разных сторон — антараповерхностный путь. Супраповерхностное использование σ-связи означает одинаковое связывание у обоих её концов, то есть сохранение конфигурации у обоих концов или инверсию у обоих концов. Антараповерхностное использование σ-связи означает сохранение конфигурации у одного конца и инверсию у другого. Несвязывающая p-орбиталь, участвующая в перициклической реакции, может образовывать связи с обеими соседними группами одной и той же долей (супраповерхностно) или противоположными долями (антараповерхностно). Аналогично классифицируются и остальные возможные компоненты реакций — сопряжённая π-система и σ-связи C—C и C—H (рис. 21).

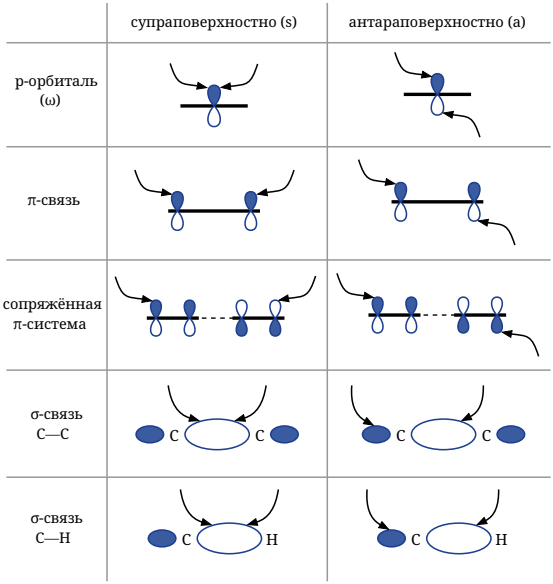


Рис. 21. Супраповерхностное (s) и антараповерхностное (a) использование несвязывающей p-орбитали ω, π-связи, сопряжённой π-системы и σ-связей C—C и C—H. Жирной линией показана плоскость соответствующей компоненты. Стрелками показано, какими долями орбиталей образуются новые связи.

Для описания конкретной реакции рисуют орбитальные картины реагентов, а компоненты реакции располагают таким геометрически возможным способом, чтобы

достичь перекрывания орбиталей. Подсчитывают $(4n+2)$-электронные супраповерхностные и $4n$-электронные антараповерхностные компоненты, другие же игнорируют. Если общее число подсчитанных компонент нечётно, то реакция термически разрешена.

Таблица 5. Применение классических правил к разобранным выше реакциям.

Реакция	Компоненты	Учтено	Вывод
Замыкание бутадиена, кон-	$4\pi_a$	1 (a)	разрешена
Замыкание бутадиена, дис-	$4\pi_s$	0	запрещена
2 этилена, супра/супра	$2\pi_s + 2\pi_s$	2 (s)	запрещена
2 этилена, супра/антара	$2\pi_s + 2\pi_a$	1 (s)	разрешена
Бутадиен + этилен, супра/супра	$4\pi_s + 2\pi_s$	1 (s)	разрешена
[1,3] сдвиг $-CH_3$, антара/супра	$2\sigma_a + 2\pi_s$	1 (s)	разрешена
[1,3] сдвиг $-CH_3$, супра/супра	$2\sigma_s + 2\pi_s$	2 (s)	запрещена

Итак, правило Вудворда—Хоффмана в общем виде формулируется так. Пусть N — число компонент реакции, у которых либо $(4n+2)$ электронов при супраповерхностной топологии, либо $4n$ электронов при антараповерхностной. Тогда перициклическая реакция разрешена по симметрии

1) Термически (из основного электронного состояния) — если N нечётно;

2) Фотохимически (из первого возбуждённого состояния) — если N чётно.

Другими словами, можно сказать, что перициклическая реакция термически разрешена, если общее число $(4n+2)$ супраповерхностных и $4n$ антараповерхностных компонент равно нечётному числу, и разрешена фотохимически, если общее число чётно. Эти два случая исчерпывают все возможности, поэтому разрешённая термически реакция запрещена фотохимически, и наоборот. Именно это чередование и было получено выше по корреляционным диаграммам: для электроциклических реакций — таблица 1, для циклоприсоединения — таблица 2, для сигматропных сдвигов — таблица 3.

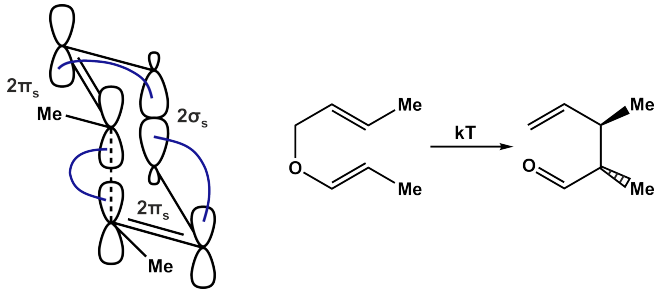


Рис. 22. Перегруппировка Кляйзена через переходное состояние в конформации кресла: компоненты $2\pi_s + 2\pi_s + 2\sigma_s$ и стереохимия продукта.

Разберём в качестве примера сигматропный сдвиг [3,3] в замещённом аллилвиниловом эфире — перегруппировку Кляйзена (рис. 22). Переходное состояние здесь возможно как в конформации кресла, так и в конформации ванны. Рассмотрим для определённости только кресло. Как показано на рисунке, реакции отвечают компоненты $2\pi_s + 2\pi_s + 2\sigma_s$ — всего три супраповерхностные компоненты с $(4n+2)$ электронами. Число нечётное, поэтому реакция разрешена термически. Стереохимия продукта также приведена на рисунке. Конформация ванны даёт тот же результат.

▸ Хюккелевская и мёбиусовская ароматичность

В рамках четвёртого подхода из перечисленных в начале лекции анализируют не орбитали реагентов, а переходное состояние целиком. Участвующие в реакции орбитали замкнуты в цикл, и такой цикл характеризуют числом мест, где соседние орбитали перекрываются долями разного знака. Если этих мест нет или их чётное число, систему называют хюккелевской. Если нечётное — мёбиусовской, так как перекрывание орбиталей в данном случае напоминает лист Мёбиуса. Знаки долей зависят от того, как нарисованы орбитали, а чётность числа инверсий — нет, поэтому такая классификация однозначна.

Правило протекания реакции формулируется как обычное правило ароматичности, только «ароматично» здесь означает «разрешено термически»:

1) Хюккелевское переходное состояние с $4n+2$ электронами ароматично — реакция разрешена термически;

2) Мёбиусовское переходное состояние с $4n$ электронами ароматично — реакция разрешена термически;

3) В остальных случаях переходное состояние антиароматично, и реакция разрешена фотохимически.

Так, конротаторное замыкание бутадиена идёт через мёбиусовское переходное состояние с четырьмя электронами и потому разрешено термически, а дисротаторное — через хюккелевское, тоже с четырьмя электронами, антиароматичное, и разрешено фотохимически. Вывод тот же, что по корреляционным диаграммам и по подсчёту супра- и антараповерхностных компонент. Особенно удобен этот метод там, где остальные подходы громоздки, — например для гидридного сдвига.

Список литературы

[1] В. И. Минкин, Б. Я. Симкин, и Р. М. Миняев, *Теория строения молекул*. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.